SÉRIE D'EXERCICES

Multiples et diviseurs

Connaître · Comprendre · Appliquer · Analyser · Évaluer · Créer

Exercice 1 — CONNAÎTRE

Pour chacun des énoncés suivants, une seule des réponses proposées est juste. Recopie le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Énoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Le nombre $1\,375$ est divisible par	2	5	3
2	Dans la division euclidienne $49 = 15 \times 3 + 4$ de 49 par 15, le quotient est	3	4	15
3	Parmi ces nombres, le nombre premier est	91	201	109
4	$\text{PGCD}(48\,;56) =$	4	8	336
5	$\text{PPCM}(6\,;14) =$	42	84	2
6	$\text{PGCD}(24\,;36) =$	6	12	72
7	Un nombre divisible par 9 est toujours divisible par	3	6	18
8	Le reste de la division euclidienne de 100 par 7 est	2	14	3

NIVEAU 1 · JE M'ENTRAÎNE

Exercice 2 ★☆☆ COMPRENDRE

U est le chiffre des unités du nombre $\overline{137U}$. Par quels chiffres peut-on remplacer U pour que ce nombre soit divisible : a) par 2 ? b) par 5 ? c) par 3 ?

Exercice 3 ★☆☆ COMPRENDRE

Parmi les égalités suivantes, lesquelles traduisent une division euclidienne ? Précise à chaque fois le diviseur.
$280 = 13 \times 18 + 46$; $250 = 13 \times 18 + 16$; $240 = 13 \times 18 + 6$; $54 = 27 \times 2 + 0$.

Exercice 4 ★☆☆ APPLIQUER

1) Les nombres 91, 201, 203, 131, 301 et 109 sont-ils premiers ? Justifie.
2) Décompose en produit de facteurs premiers : 42 ; 50 ; 60 ; 63 ; 76 ; 84.

Exercice 5 ★☆☆ APPLIQUER

Détermine le PGCD et le PPCM de 100 et 180.

Exercice 6 ★☆☆ APPLIQUER

Recopie et complète le tableau en mettant une croix lorsque le nombre est divisible par le nombre de la colonne.

	2	3	4	5	9	10	25
120							
315							
1 236							
4 050							
7 875							

Exercice 7 ★☆☆ APPLIQUER

1) Écris la liste des diviseurs de 36, de 48, de 29 et de 100.
2) Écris la liste des diviseurs communs à 36 et 48. Quel est le plus grand ?

Exercice 8 ★☆☆ APPLIQUER

Effectue la division euclidienne et écris l'égalité correspondante : a) $2\,026$ par 7 ; b) $1\,000$ par 13 ; c) 365 par 7.

NIVEAU 2 · J'APPROFONDIS

Exercice 9 ★★☆ ANALYSER

Émilie possède 48 roses et 56 tulipes. Elle veut réaliser des bouquets tous identiques en utilisant toutes ses fleurs.

1) Donne les différentes possibilités.

2) Elle souhaite faire le plus grand nombre possible de bouquets. Combien en fera-t-elle et quelle sera la composition de chacun ?

Exercice 10 ★★☆ ÉVALUER

Viviane doit carreler une pièce carrée de 5 m de côté, uniquement avec des carreaux entiers d'un même modèle : 30×25 cm, 15×15 cm ou 25×20 cm (les joints sont négligés). Quel modèle doit-elle choisir ? Justifie.

Exercice 11 ★★☆ ÉVALUER

Ibrahima et Maïmouna disposent de suffisamment de plants pour former soit des rangées de 6, soit des rangées de 7, soit des rangées de 14 arbres, sans qu'il en reste. Quel est le nombre minimal de plants qu'ils possèdent ?

Exercice 12 ★★☆ CRÉER

Trouve un nombre de trois chiffres divisible à la fois par 2, 3, 5 et 9. Explique ta démarche, puis trouve tous les nombres qui conviennent.

Exercice 13 ★★☆ ANALYSER

1) Décompose en produit de facteurs premiers : 84 ; 126 ; 60 ; 72.

2) Déduis-en $\text{PGCD}(84\,;126)$, $\text{PPCM}(84\,;126)$, $\text{PGCD}(60\,;72)$ et $\text{PPCM}(60\,;72)$.

3) Vérifie que $\text{PGCD}(a\,;b) \times \text{PPCM}(a\,;b) = a \times b$ dans les deux cas.

4) Rends irréductibles les fractions $\dfrac{84}{126}$ et $\dfrac{72}{60}$.

Exercice 14 ★★☆ ANALYSER

Remplace $\square$ par tous les chiffres possibles :

a) $4\square5$ est divisible par 9 ;

b) $2\square5$ est divisible par 3 et par 5 ;

c) $1\square0$ est divisible par 2, par 5 et par 9 ;

d) $23\square$ est divisible par 3 et par 5.

NIVEAU 3 · TYPE DEVOIR ET COMPOSITION

Exercice 15 ★★★ ÉVALUER

1) Deux cars quittent la gare routière ensemble à 6 h. Le premier revient à la gare et repart toutes les 45 minutes, le second toutes les 60 minutes. À quelle heure repartiront-ils de nouveau ensemble pour la première fois ?

2) On veut carreler le sol d'une pièce rectangulaire de 4,20 m sur 3,15 m avec des carreaux carrés tous identiques, les plus grands possibles, sans les couper.

a) Quelle est la longueur du côté d'un carreau ?

b) Combien de carreaux faut-il ?

Exercice 16 ★★★ ÉVALUER

1) Le nombre d'élèves d'un CEM qui participent à une sortie est compris entre 100 et 150. Qu'on les range par 2, par 3, par 4, par 5 ou par 6, il en reste toujours 1. Combien sont-ils ?

2) Décompose 2 310 en produit de facteurs premiers.

3) Démontre que la somme de trois entiers naturels consécutifs est toujours un multiple de 3. (On pourra appeler n le plus petit.)